



**TÜBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ
PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

2. Dönem Başvurusu

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Yiğit KALAYCIOĞLU
Araştırma Önerisinin Başlığı: Sınırlı Depo Alanlarında Yerleşim ve Sevkiyat Süresinin Optimizasyonu: Modern Ambalaj Uygulaması
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul TAŞCI
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Enes BÜYÜKBURGAZ
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi, Modern Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sakarya Tesis)

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu proje ile, Modern Ambalaj-Sakarya Tesisinde sevkiyat öncesi depoda bekletilen ve yığın formunda paketlenmiş ürünlerin yerleştirme sürecinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Sipariş miktarına bağlı olarak üretilip yığınlar hâlinde paketlenen ürünler, sınırlı depo alanındaki raflara forkliftler aracılığıyla yerleştirilmektedir.

Mevcut durumda, sevkiyata aktarılacak ürünlerin depo raflarına yerleştirilmesi bir yazılımın önerdiği şekilde yapılmaktadır. Ancak bu süreçte teslim tarihine göre raf düzeni belirlenmesi ve aynı siparişe ait yığın formundaki ürünlerin yan yana konumlandırılması beklentisine ilişkin yeterli verim sağlanamamaktadır.

Proje kapsamında, siparişlerin sipariş numarası, yığın büyüklüğü, karton tipi, teslim tarihi gibi özellikler dikkate alınarak depo raf sistemine optimum yerleştirme planı öneren bir algoritma geliştirilecektir. Öncelikle sipariş listeleri analiz edilerek her siparişin kaç yığına dönüştüğü hesaplanacak, ardından bu yığınlar için uygun raf yerleri optimizasyon teknikleri kullanılarak belirlenecektir.

Çözümün çıktıları, 3 boyutlu bir depo modeli üzerinde görselleştirilecek ve yerleştirme planı etiketli bir şekilde kullanıcıya sunulacaktır. Bu sayede hem forklift hareket mesafeleri hem de sevkiyat süreleri azaltılarak depo verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Proje sonucunda, sanayi işletmelerinde benzer yapıda depo yerleşimlerinin optimize edilmesine olanak tanıyacak bir karar destek sistemi prototipi elde edilecektir. Geliştirilecek modelin, başta Modern Ambalaj şirketine ait diğer tesislerde ve sonrasında farklı sektörlerde de uygulanabilir olması beklenmektedir. Bu kapsamda, üretim ve lojistik süreçlerinde zaman, enerji ve maliyet tasarrufu sağlanması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: depo optimizasyonu, yığın yerleştirme, üretim planlama, görselleştirme, karar destek sistemi.

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinde ele alınan konunun amacı, somut hedefleri ve sanayiye yönelik içeriği ortaya konulur. Önerilen konunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır.

Enerji, liman, kâğıt, ambalaj, çimento, tekstil ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Eren Holding'e ait Modern Ambalaj şirketi, oluklu mukavva ambalaj sektöründe lider konumdadır. Şirketin Çorlu (Tekirdağ), Manisa, Kayseri, Gebze (Kocaeli), Eskişehir, İstanbul, Bursa ve Sakarya illerinde faaliyet gösteren sekiz tesisinden biri olan Modern Ambalaj-Sakarya (MA-S) tesisi, 1. Organize Sanayi Bölgesi (Hanlıköy-Arifiye) yerleşkesinde bulunmaktadır. Yaklaşık 100.000 m² alanda, üçte ikisi kapalı olmak üzere kurulu tesis, 290 çalışanıyla yılda

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ortalama 200.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Bu değer, Modern Ambalaj'ın toplam üretim kapasitesinin yaklaşık %20'sine karşılık gelmektedir.

MA-S tesisinde kutu (pizza, yaş meyve-sebze, endüstriyel kutu, şapka tipi kutular vb.) ve safiha (tek-çift dalga, triplex levha) olmak üzere iki ana ürün grubu üretilmektedir. Üretim boyutları, ürün tipine bağlı olarak en için 30–190 cm, boy için 65–275 cm aralığında değişmektedir. Kutu ürünleri, sipariş büyüklüğü ve ürün tipine göre 100–500 adetlik yığınlar hâlinde paketlenmektedir. Sipariş büyüklükleri genellikle 250–15.000 adet arasında değişmekte olup, bu çeşitlilik üretim planlama ve depo yönetim süreçlerinde önemli bir planlama zorluğu yaratmaktadır.

Bu projenin temel amacı, MA-S tesisinde depo alanında yığın yerleştirme sürecini optimize ederek sevkiyat süresini kısaltmak, forklift operasyon verimliliğini artırmak ve sınırlı depo alanını en verimli şekilde kullanmaktır. Mevcut işleyişte, sevkiyata gidecek yığınların depo raflarına yerleştirilmesi, mevcut bir yazılımın önerileri doğrultusunda yapılmakta; ancak bu sistem, teslim tarihine göre önceliklendirme ve aynı siparişe ait yığınların yan yana yerleştirilmesi gibi pratik gereksinimleri yeterince karşılayamamaktadır. Bu durum, forklift hareket mesafelerinin uzamasına, operasyon sürelerinin artmasına ve sevkiyatlarda zaman kaybına neden olmaktadır. Proje ile geliştirilecek çözümün hedefleri şunlardır:

- Üretim siparişlerinin yığın bazında analiz edilmesi,
- Her sipariş için optimum depo yerleşim planının oluşturulması,
- Forklift hareket mesafesinin ve raf erişim süresinin minimize edilmesi,
- 3B depo modeli üzerinde önerilen yerleşim planının görselleştirilmesi ve doğrulanması.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülecek bu proje, endüstride sıkça karşılaşılan sınırlı depo alanı yönetimi probleminde, uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sanayiye doğrudan aktarılabilir bir çözüm geliştirmeyi hedeflemektedir. Geliştirilecek depo yerleştirme algoritması, Modern Ambalaj'ın mevcut üretim planlama süreçlerine entegre edilebilecek karar destek sistemi prototipi niteliğinde olacak ve hem üretim hem lojistik optimizasyonuna katkı sağlayacaktır.

(*) Temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Proje fikri, Modern Ambalaj-Sakarya tesisinde yapılan gözlemler sonucunda, depo yerleşimi ve sevkiyat planlamasında yaşanan verim kayıplarının tespit edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Firmanın mevcut yazılımı, siparişlerin özelliklerine ve teslim tarihlerine göre yeterli düzeyde etkili yerleşim önerileri sunamamakta, bu durum zaman zaman forklift hareketlerinin artmasına ve sevkiyat sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Bu çalışma ile geliştirilecek sistem, mevcut yazılımın yerleştirme önerilerini iyileştirecek, karar destek aracı niteliğinde bir çözüm sunacaktır. Önerilen algoritma, sipariş önceliği, yığın tipi, teslim tarihi ve forklift erişim mesafesi gibi faktörleri aynı anda dikkate alarak daha dengeli ve uygulanabilir bir yerleşim planı oluşturacaktır. Bu yönüyle proje, tek bir kritere dayalı klasik yaklaşımlardan ayrılmakta ve çok kriterli optimizasyon bakış açısı kazandırmaktadır.

Projenin yenilikçi yönü, farklı sipariş özelliklerini aynı anda işleyen basitleştirilmiş bir optimizasyon modeli geliştirilmesi ve bu modelin gerçek sipariş verileriyle test edilmesi üzerine kuruludur. Geliştirilecek çözümün sonuçları, kullanıcıya 3 boyutlu bir depo modeli üzerinde etiketli şekilde sunulacak ve önerilen yerleşim planı görsel olarak değerlendirilebilecektir.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Teknolojik açıdan proje, veri temelli üretim planlama ve lojistikte dijitalleşme alanlarına doğrudan katkı sağlamaktadır. 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim" eksenindeki "Teknolojik Gelişmelerle Dönüşen Üretim Yapısı ve Hizmet Sunum Biçimleri" hedefiyle uyumlu olarak, üretim süreçlerinde dijital dönüşüm, veri temelli karar alma ve süreç optimizasyonu yaklaşımını benimsemektedir. Bu yönüyle proje, planın öngördüğü sanayide verimlilik ve rekabetçilik artışına somut katkı sunmaktadır.

Sonuç olarak proje, Modern Ambalaj'ın mevcut sistemlerine entegre edilebilecek, sade ancak etkili bir depo yerleştirme ve sevkiyat planlama prototipi geliştirmeyi hedeflemektedir. Elde edilecek çıktı, benzer depo altyapısına sahip diğer sanayi tesislerine de uyarlanabilir nitelikte olacak ve üretim süreçlerinde ölçeklenebilir bir iyileştirme sağlayacaktır.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak analitik ve/veya deneysel çözüm yöntemleri, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilişkilendirilerek ve literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje, Modern Ambalaj-Sakarya tesisinde gözlemlenen mevcut işleyişin analiz edilmesi, elde edilen verilerin modellenmesi, optimizasyon algoritmasının geliştirilmesi ve sonuçların 3 boyutlu bir depo modeli üzerinde görselleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Çalışma boyunca sanayi danışmanından alınan geri bildirimlerle algoritmanın doğruluğu ve uygulanabilirliği sürekli iyileştirilecektir.

1. Ön Hazırlık ve Teknik Gözlem

Proje başlangıcında Modern Ambalaj-Sakarya tesisinde bir teknik gözlem ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu aşamada üretimden depoya kadar olan akış gözlemlenecek; yığınların paketlenme biçimi, forkliftlerin hareket yönleri, raf yapısı ve depo alanının fiziksel koşulları kayıt altına alınacaktır. Sanayi danışmanı rehberliğinde, depo planı ve yığın akışı hakkında ölçülebilir parametreler (raf sayısı, raf yüksekliği, yığın ölçüleri, forklift mesafesi vb.) belirlenecektir. Bu gözlemler, modelin gerçek fabrika koşullarına uygun şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır.

2. Veri Analizi ve Modelleme

Modern Ambalaj'dan sağlanacak örnek sipariş verileri incelenecek ve her siparişin üretim hattına göre kaç yığına bölüneceği hesaplanacaktır. Veri seti; sipariş numarası, miktar, teslim tarihi, karton tipi, yığın büyüklüğü ve üretim hattı gibi alanları içerecektir. Bu veriler kullanılarak depo alanını temsil eden bir sayısal koordinat sistemi tanımlanacaktır. Her yığın, bu sistem üzerinde bir veri nesnesi olarak konumlandırılacak ve yerleştirme problemi optimizasyon algoritmasının giriş verisi olarak kullanılacaktır.

3. Optimizasyon Algoritmasının Geliştirilmesi

Yerleştirme problemi, "teslim süresi önceliği + forklift hareket mesafesi + raf doluluk oranı" kriterlerini birlikte dikkate alan bir optimizasyon modeli olarak ele alınacaktır. Bu amaçla sezgisel bir algoritma (örneğin ağgözlü veya genetik algoritma tabanlı) geliştirilecektir. İlk adımda temel yerleştirme mantığı tanımlanacak, ardından algoritma test verileriyle çalıştırılarak parametreler ayarlanacaktır.

Uygulama Python ortamında geliştirilecek, NumPy, Pandas, Matplotlib/Plotly gibi kütüphaneler kullanılacaktır.

Sanayi danışmanından alınacak geri bildirimlerle algoritmanın önerdiği raf atamaları değerlendirilecek ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılacaktır.

4. 3B Görselleştirme, Test ve Raporlama

Optimizasyon sonuçları, depo modelinin 3 boyutlu gösterimi üzerinde etiketli şekilde sunulacaktır. Bu aşamada gerçek-zamanlı 3B geliştirme ortamı olarak Unity kullanılacaktır. Her rafın doluluk oranı, yığın konumu ve teslim önceliği renk kodlarıyla ifade edilecektir. Sonuçlar, mevcut yerleştirme düzeniyle karşılaştırılarak performans analizi yapılacaktır (örneğin forklift rotası uzunluğu, tahmini zaman kazancı, raf kullanım oranı). Proje sonunda geliştirilen yazılım prototipi Modern Ambalaj verileri üzerinde test edilerek doğrulama raporu hazırlanacaktır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “Çalışma Takvimi” doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler **	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirilece ği	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı***
01/01/2026 – 31/01/2026	Teknik gözlem ve veri toplama hazırlığı: fabrika ziyareti, süreç gözlemleri, fotoğraf– video kayıtları, depo yapısının ve yığın akışının incelenmesi	Öğrenci Araştırmacı ve Sanayi Danışmanı	Teknik gezi raporu ve gözlem notlarının tamamlanması → modelleme aşamasına sağlıklı başlangıç için veri tabanının oluşturulması (katkı ≈ %10)
01/02/2026 – 31/03/2026	Veri analizi ve modelleme: sipariş verilerinin incelenmesi, yığın parametrelerinin belirlenmesi, depo koordinat sisteminin oluşturulması	Öğrenci Araştırmacı ve Akademik Danışman	Veri seti ve model tanımı hazırlanması → optimizasyon modelinin giriş parametrelerinin belirlenmesi (katkı ≈ %20)
01/04/2026 – 31/05/2026	Optimizasyon modelinin tanımlanması: teslim önceliği, mesafe ve doluluk kriterlerinin formülasyonu, test senaryolarının hazırlanması	Öğrenci Araştırmacı, Sanayi ve Akademik Danışmanlar	Model formülasyonu ve test planının oluşturulması → algoritma geliştirme aşamasına teorik temel sağlanması (katkı ≈ %15)
01/06/2026– 31/07/2026	Algoritmanın 1. aşamasının kodlanması ve ilk testlerin yürütülmesi	Öğrenci Araştırmacı	İlk algoritma sürümünün çalışır hâle getirilmesi → uygulanabilir çözüm yapısının doğrulanması (katkı ≈ %20)
01/08/2026 – 30/09/2026	Algoritmanın 2. aşama kodlanması, alternatif yöntemler, parametre ayarlamaları	Öğrenci Araştırmacı	Geliştirilmiş algoritma sürümünün elde edilmesi → optimizasyon başarımının artırılması (katkı ≈ %20)
01/10/2026 – 30/11/2026	3B görselleştirme ve test çalışmaları: optimizasyon sonuçlarının 3B depo modeli üzerinde sunulması, mevcut sistemle karşılaştırma	Öğrenci Araştırmacı	3B model çıktısı ve karşılaştırma grafikleri hazırlanması → sonuçların yorumlanabilirliği sağlanması (katkı ≈ %15)

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2. Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Tesisteki sevkiyat işleyişinin ve depo sürecinin tam olarak anlaşılamaması	Gözlem sonrası eksik kalan noktalar için sanayi danışmanından ek bilgi alınacak; gerektiğinde varsayımsal süreç akışı oluşturularak model doğrulanması yapılacaktır.
Optimizasyon algoritmasının beklenen performansı sağlayamaması	Alternatif sezgisel yöntemler uygulanarak model parametreleri yeniden düzenlenecektir.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

3B görselleştirme araçlarında teknik zorluk yaşanması	Model sadeleştirilerek ya da farklı geliştirme ortamları (eklentiler) kullanılarak sonuçların çözüm önerileri oluşturulacaktır.
Zaman planlamasında gecikme yaşanması	Çalışmalar modüler olarak yürütülecek; öncelik algoritma geliştirme aşamasına verilecek, görselleştirme kısmı esnek tutulacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
Sakarya Üniversitesi	Bilgisayar Laboratuvarı	Algoritma geliştirme, veri analizi ve model testleri
Modern Ambalaj – Sakarya Tesisi	Üretim ve depo alanı	Süreç gözlemleri, veri toplama ve doğrulama
	Bireysel Mobil İş İstasyonu	Algoritma geliştirme, veri analizi ve model testleri

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

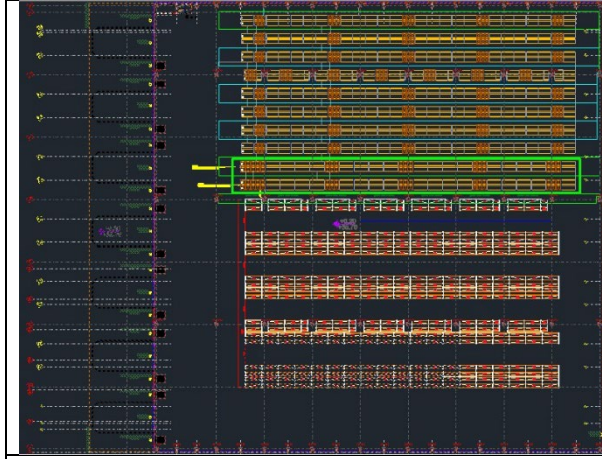
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Üniversite–sanayi iş birliğine dayalı bir uygulama projesi örneği; proje sonuçlarının özetlendiği bir ulusal öğrenci bildirisi veya kısa makale hazırlanması; algoritma ve modelleme sonuçlarının derslerde örnek vaka olarak kullanılabilmesi.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Geliştirilecek depo yerleşim algoritması, üretim ve sevkiyat süreçlerinde zaman ve enerji tasarrufu sağlayacak; fabrika içi iş akışını iyileştirerek operasyonel verimliliği artıracaktır. Model, benzer yapıya sahip sanayi tesislerinde de uygulanabilir niteliktedir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Geliştirilen yaklaşım, 2209-B projesinden sonra TÜBİTAK 1505, 1507 veya 2242 gibi programlara temel oluşturabilecek; veri toplama ve optimizasyon temelli yeni araştırma projeleri için altyapı sağlayacaktır.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Projenin fikrinin olgunlaştırılması sürecinde sanayi danışmanı ile yapılan görüşmelerde fabrika sahasında çekilen depo yerleşimi fotoğrafları, yığın etiket örnekleri ve temel iş akışı verileri incelenmiştir. Bu görseller yalnızca sürecin anlaşılmasını desteklemek amacıyla eklenmiştir; modelleme aşamasında referans niteliği taşımaktadır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**



Mevcut Depo Alanı Üstten Görünüm



Mevcut Raf Düzeni, Yığınlar

6. EKLER

EK-1: Örnek Sipariş Listesi – Sevkiyata Hazır Depolanacak Yığın Listesi

SiparişMiktar	En	Boy	TerminTarihi	Dalga
3000	1100	1100	9.10.2025 00:00	E
2000	1000	1000	9.10.2025 00:00	E
1000	838	1956	9.10.2025 00:00	BC
2000	418	1270	10.10.2025 00:00	BC
2000	393	1220	10.10.2025 00:00	BC
1500	885	1880	10.10.2025 00:00	BC
3000	1100	1100	10.10.2025 00:00	E
2000	1000	1000	10.10.2025 00:00	E
1000	655	1270	10.10.2025 00:00	BC
1200	515	1370	10.10.2025 00:00	BC